

深圳大学实验报告

课程名称： 计算机网络

实验项目名称： 实验 5 交换机与 VLAN 配置

学院： 计算机与软件学院

专业： 计算机技术与科学

指导教师： 王璐

报告人： 姚泽棉 学号： 2024150026 班级： 高性能班

实验时间： 2026/05/06 - 2026/05/22

实验报告提交时间： 2026/05/20

教务处制

实验目的

- 1. 了解 Quidway S 系列交换机的基本功能。
- 2. 了解交换机和 VLAN 的配置方法。

实验环境

- 1. Quidway S5700 交换机两台；
- 2. PC 机四台；
- 3. Console 线缆一条；
- 4. 网线若干。

实验内容：

- 1. 登录交换机；
- 2. 连接双节点网络；
- 3. 配置双节点网络 VLAN；
- 4. 配置四节点 VLAN。登录交换机；

实验要求：参考讲义学习套接字编程的基础知识，了解网络编程的相关库；掌握编写简单网络应用的技能，依照步骤完成实验内容 1——4。

实验步骤：

（用文字描述实验过程，并用截图辅助说明）

1 登录交换机

- 1.1 了解交换机面板：如图所示，确保电源指示灯亮；

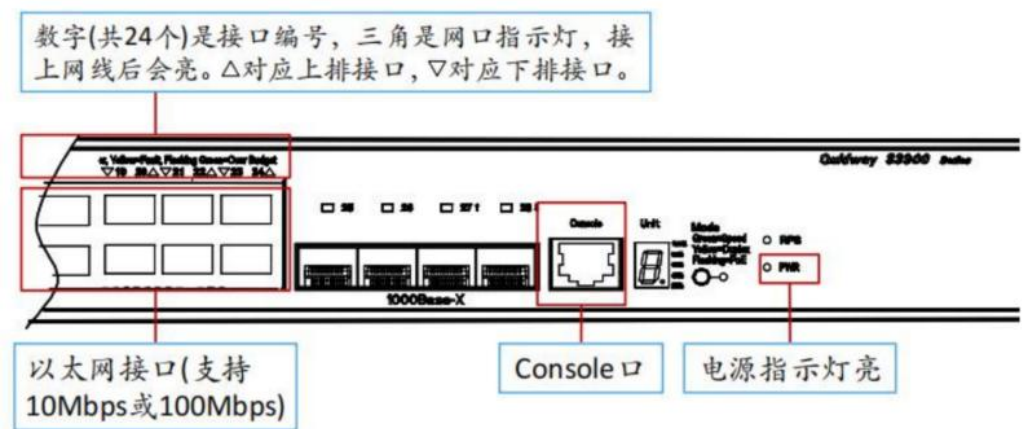


图 1.1 交换机面板

- 1.2 将主机的串口连接到交换机的 Console 口, 用户将通过这条线路管理交换机。



图 1.4: Quidway 的视图

1.5 用”system-view”指令从用户视图切换到系统视图，用 quit 退回系统视图，用”vlan 1”指令切换到 VLAN 视图，在系统视图下用”dis cur”指令查看当前可用的接口如下图所示：

```
<baimaomaomaoPC44>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[baimaomaomaoPC44]quit
<baimaomaomaoPC44>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[baimaomaomaoPC44]vlan 1
[baimaomaomaoPC44-vlan1]quit
[baimaomaomaoPC44]dis cur
!Software Version V200R011C10SPC600
#
sysname baimaomaomaoPC44
#
vlan batch 2 to 3
#
authentication-profile name default_authen_profile
authentication-profile name dot1x_authen_profile
authentication-profile name mac_authen_profile
authentication-profile name portal_authen_profile
authentication-profile name dot1xmac_authen_profile
authentication-profile name multi_authen_profile
#
radius-server template default
#
```

图 1.5: 操作指令

2 连接双节点网络

2.1 用网线将两台主机的网口分别与交换机的两网口相连。如下图所示：

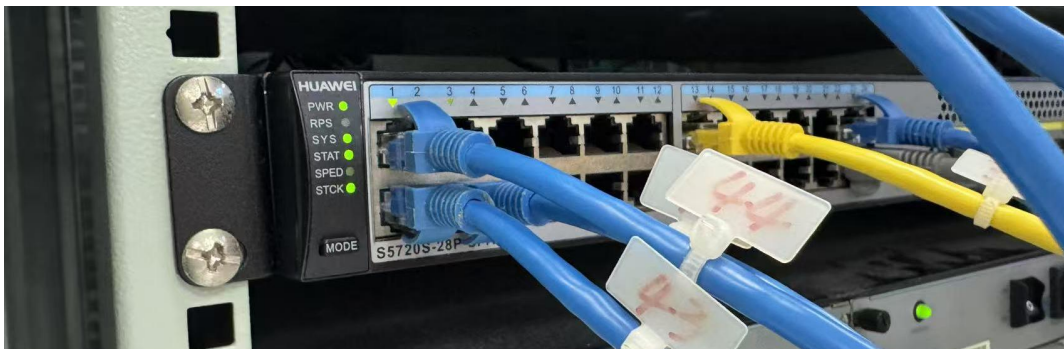


图 2.1: 连接两台主机和交换机的网口

2.2 本次实验使用 GigabitEthernet 0/0/1 和 GigabitEthernet 0/0/2 两个网口

2.3 为两台主机设置同一网段的 IP 地址。这是为了在 VLAN 配置完成以后检测配置是否成功。①在控制面板选择网络和 Internet->网络连接；②右键单击要设置的以太网接口，选择属性；③Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) ->属性；④输入 IP 地址和子网掩码，设置 pc1 的 IP 地址为 192.168.1.11，pc2 的 IP 地址为 192.168.1.12，网络掩码均为 255.255.255.0。如下图所示：

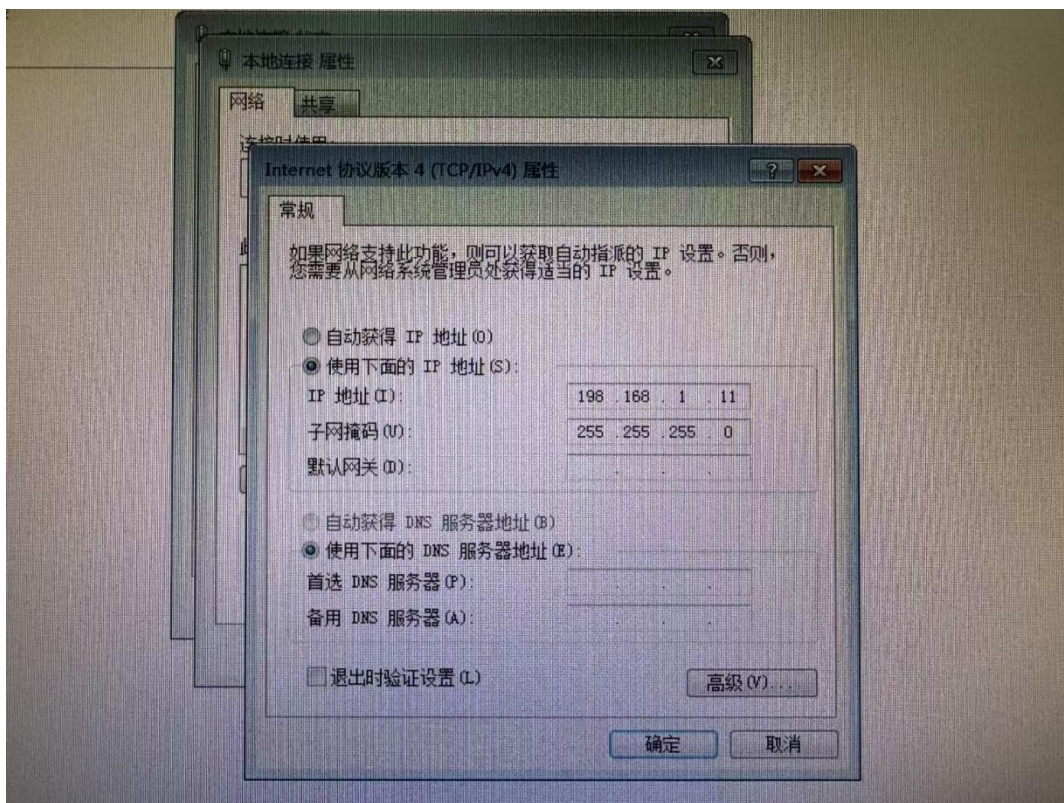


图 2.3: 用控制面板配置 IP 地址

3 配置双节点网络 VLAN

要求：建立 VLAN2、VLAN3，通过配置将端口 GigabitEthernet 0/0/1 包含到 VLAN2 中，将端口 GigabitEthernet 0/0/2 包含到 VLAN3 中。注意：VLAN1 是系

统自带的 VLAN，不需要创建，也不可以删除。

3.1 在系统视图下用”dis cur”指令查看交换机配置和端口信息，如下图所示：

```
[baimaomaomaoPC44]dis cur
!Software Version V200R011C10SPC600
#
sysname baimaomaomaoPC44
#
vlan batch 2 to 3
#
authentication-profile name default_authen_profile
authentication-profile name dot1x_authen_profile
authentication-profile name mac_authen_profile
authentication-profile name portal_authen_profile
authentication-profile name dot1xmac_authen_profile
authentication-profile name multi_authen_profile
#
radius-server template default
#
```

图 3.1: 交换机配置和端口信息

3.2 在系统视图中用”vlan 2”指令创建 VLAN 2 并进入 vlan 2 视图，回到系统视图，进入接口 GigabitEthernet 0/0/1 视图，并将其配置为 access 类型，进入 vlan 2 视图，将接口 GigabitEthernet 0/0/1 加入 VLAN 2，如下图所示：

```
[baimaomaomaoPC44]vlan 2
[baimaomaomaoPC44-vlan2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[baimaomaomaoPC44-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[baimaomaomaoPC44-GigabitEthernet0/0/1]vlan 2
[baimaomaomaoPC44-vlan2]port GigabitEthernet0/0/1
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[baimaomaomaoPC44-vlan2]
May 20 2026 08:14:24 baimaomaomaoPC44 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.20
11.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 1
, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[baimaomaomaoPC44-vlan2]
```

图 3.2: 将接口 GigabitEthernet 0/0/1 加入 VLAN 2

3.3 在系统视图中用”vlan 3”指令创建 VLAN 3 并进入 vlan 3 视图，回到系统视图，进入接口 GigabitEthernet 0/0/2 视图，并将其配置为 access 类型，进入 vlan 3 视图，将接口 GigabitEthernet 0/0/2 加入 VLAN 3，如下图所示：

```
[baimaomaomaoPC44-vlan2]vlan 3
[baimaomaomaoPC44-vlan3]interface GigabitEthernet 0/0/2
[baimaomaomaoPC44-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[baimaomaomaoPC44-GigabitEthernet0/0/2]vlan 3
[baimaomaomaoPC44-vlan3]port GigabitEthernet0/0/2
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[baimaomaomaoPC44-vlan3]
May 20 2026 08:16:04 baimaomaomaoPC44 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.20
11.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 2
, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[baimaomaomaoPC44-vlan3]
```

图 3.2: 将接口 GigabitEthernet 0/0/2 加入 VLAN 3

3.4 此时 pc1 和 pc2 分别属于 VLAN 2 和 VLAN 3，无法 ping 通，如下图所示：


```

C:\Users\SZU>ping 192.168.1.12

正在 Ping 192.168.1.12 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.11 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.1.11 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.1.11 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.1.11 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.1.12 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

```

图 3.4.1: pc1 无法 ping 通 pc2

```

192.168.1.11 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

C:\Users\SZU>ping 192.168.1.11

正在 Ping 192.168.1.11 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.12 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.1.12 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.1.12 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.1.12 的回复: 无法访问目标主机。

```

图 3.4.2: pc2 无法 ping 通 pc1

3.5 将接口 GigabitEthernet 0/0/2 加入 VLAN 2, 此时它将不再属于 VLAN 3

```

[baimaomaomaoPC44]vlan 2
[baimaomaomaoPC44-vlan2]port GigabitEthernet0/0/2
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.
[baimaomaomaoPC44-vlan2]
May 20 2026 08:22:04 baimaomaomaoPC44 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:0ID
11.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change
loop count is 0, and the maximum number of records is 100.
[baimaomaomaoPC44-vlan2]_

```

图 3.5: 将接口 GigabitEthernet 0/0/2 加入 VLAN 2

3.6 在 pc1 ping pc2 的 IP 地址, 在 pc2 ping pc1 的 IP 地址, 发现都可 ping 通, 如下图所示:

```

C:\Users\SZU>ping 192.168.1.12

正在 Ping 192.168.1.12 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.1.12 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\SZU>

```

图 3.6.1: 在 pc1 可以 ping 通 pc2

```
C:\Users\SZU>ping 192.168.1.11

正在 Ping 192.168.1.11 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.1.11 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\SZU>
```

图 3.6.2: 在 pc2 可以 ping 通 pc1

4 配置四节点网络 VLAN

4.1 用 2、3 的步骤，再搭建一组双节点网络，用另一台交换机与两台主机相连，如下图所示：



图 4.1: 另一个双节点网络的接线

4.2 用网线连接两台交换机

4.3 将接口 Ethernet 0/0/1 和 GigabitEthernet 0/0/1 加入 VLAN 2，将接口 Ethernet 0/0/2 和 GigabitEthernet 0/0/2 加入 VLAN 3。因配置两组双节点网络时已将它们都设置为 access 类型，故分别进入 VLAN 2、VLAN 3 视图中 port 即可。

4.4 如下图，发现 VLAN 2 内部的 pc1 和 pc3 无法相互通信，因为两交换机的接口不属于 VLAN 2。


```
C:\Users\SZU>ping 192.168.1.13

正在 Ping 192.168.1.13 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.11 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.1.11 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.1.11 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.1.11 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.1.13 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\SZU>
```

图 4.4: pc1 无法 ping 通 pc3

4.5 为使得 pc1 和 pc3 可相互 ping 通, 且 pc2 和 pc4 可相互 ping 通, 应为交换机的连接接口配置 Trunk 接口类型, 同时允许 VLAN 2 和 VLAN 3 通过。

4.6 为两台交换机都配置 Trunk 接口类型, 接口分别为 Ethernet 0/0/21 和 GibabitEthernet 0/0/21. 下面以配置 GibabitEthernet 0/0/21. 为例. 如下图, 进入 GibabitEthernet 0/0/21. 的视图后, 将其配置为 Trunk 类型, 并设置为允许所有 VLAN 通过. 同理配置接口 Ethernet 0/0/21

```
[baimaomaomaoPC44-vlan21]interface GigabitEthernet0/0/21
[baimaomaomaoPC44-GigabitEthernet0/0/21]port link-type trunk
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[baimaomaomaoPC44-GigabitEthernet0/0/21]
May 20 2026 08:32:04 baimaomaomaoPC44 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.20
11.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 4
, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[baimaomaomaoPC44-GigabitEthernet0/0/21]port trunk allow-pass vlan all
Info: This operation may take a few seconds. Please wait a moment...done.
[baimaomaomaoPC44-GigabitEthernet0/0/21]
May 20 2026 08:32:34 baimaomaomaoPC44 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.20
11.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5
, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[baimaomaomaoPC44-GigabitEthernet0/0/21]
```

图 4.6: 配置接口 GibabitEthernet 0/0/21. 为 Trunk 类型

4.7 检查 VLAN 2 中的 pc1 和 pc3 能否相互 ping 通, VLAN 3 内的 pc2 和 pc4 能否相互 ping 通. 发现同一局域网内的主机可相互 ping 通, 不同局域网内的主机不可相互 ping 通。

```
C:\Users\SZU>ping 192.168.1.13

正在 Ping 192.168.1.13 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.1.13 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

图 4.7.1: pc1 可 ping 通 pc3

```
C:\Users\SZU>ping 192.168.1.14

正在 Ping 192.168.1.14 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.14 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 192.168.1.14 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 192.168.1.14 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 192.168.1.14 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128

192.168.1.14 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1ms, 最长 = 1ms, 平均 = 1ms

C:\Users\SZU>ping
```

图 4.7.2: pc2 可 ping 通 pc4

实验结果:

1. 配置双节点网络 VLAN

1.1 pc1 和 pc2 分别属于 VLAN 2 和 VLAN 3 时无法 ping 通.

这表明: 属于不同局域网的计算机无法直接通信.

1.2 pc1 和 pc2 同属 VLAN 2 时可相互 ping 通, 如下图所示.

这表明: 属于同一局域网的计算机可直接通信.

```
C:\Users\SZU>ping 192.168.1.12

正在 Ping 192.168.1.12 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.1.12 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\SZU>
```

图 5.1: 在 pc1 ping pc2 的 IP 地址

```
C:\Users\SZU>ping 192.168.1.11

正在 Ping 192.168.1.11 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.1.11 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\SZU>
```

图 5.2: 在 pc2 ping pc1 的 IP 地址

2. 配置四节点网络 VLAN

2.1 VLAN 2 中的 pc1 和 pc3 能相互 ping 通, VLAN 3 中的 pc2 和 pc4 能相互 ping 通. pc3 可 ping 通 pc1, 但不可 ping 通 pc2; pc4 可 ping 通 pc2, 但不可 ping 通 pc1. 这表明: 属于同一局域网的计算机可直接通信, 属于不同局域网的计算机无法直接通信.

```
C:\Users\SZU>ping 192.168.1.12

正在 Ping 192.168.1.12 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.1.12 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\SZU>
```

图 5.3 在 pc1 ping pc2 的 IP 地址

```
C:\Users\SZU>ping 192.168.1.11

正在 Ping 192.168.1.11 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.1.11 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\SZU>
```

图 5.4: pc2 可 ping 通 pc4

实验小结:

(实验中出现问题的解决方法, 实验心得体会等)

本次实验是一个关于交换机与 VLAN 配置的实验, 实验的全部指令与结果已经全部 展示在上面的实验结果部分。在本次实验中, 我遇到了一些操作和配置上的问题:

首先是界面始终无法出现, 原因是配置时没有还原默认配置。

还有是四节点网络的配置, 实验起初我没有太理解是把哪个接口配置成 trunk 口, 之后经过阅读实验教程, 明白了是将连接两台交换机的网线所在的两个接口配置成 trunk, 且两个接口都需要在对应控制交换机的 pc 上把其设置为 trunk 才可以。

其次实验中还有的时候需要使用 `dis cur` 指令查看网络的配置, 里面有一些结果的最下方是 `more`, 这里可以按回车让其显示更多的信息直到显示全为止。

本次实验的心得体会: 通过本次实验, 我学习并理解了 Quidway 交换机的基本功能, 了解了交换机和 VLAN 的配置方法。实验中配置双节点网络和四节点网络 VLAN 的过程 也让我对 VLAN 有了更深刻的认识和理解。总之, 这次实验使我受益匪浅。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

年 月 日

备注：